

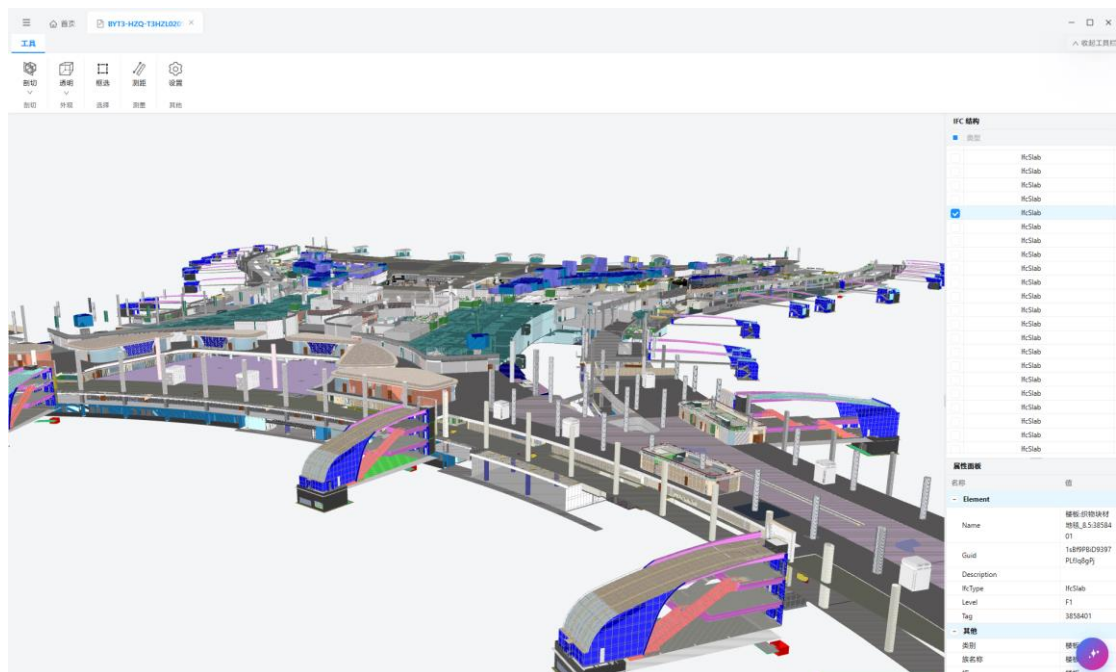
IFCDB：海量 IFC 数据管理的 AI 智能体，让效率起飞！

还在为海量 IFC 数据管理头疼？传统数据库处理 IFC 数据卡顿、操作复杂？IFCDB 来了！作为上海笛佼自主研发的工程专用数据库 AI 智能体，它专为 IFC 等 openBIM 标准量身定制，彻底打破传统数据库的性能瓶颈，重新定义 BIM 数据管理体验！



专业数据库，干专业的事

区别于 Oracle、MySQL 等“通用款数据库”，IFCDB 是 IFC 数据的“专属数据库座驾”。摒弃传统数模分离模式，统一用 SQL 接口处理属性/几何/关系等数据，让几何查询像属性查询一样便捷。基于高效空间索引和动态加载技术，支持动态查询结果（不再以模型文件为单位，可以组合任意构件）可视化，百万级构件丝滑渲染，实时呈现，性能拉满！

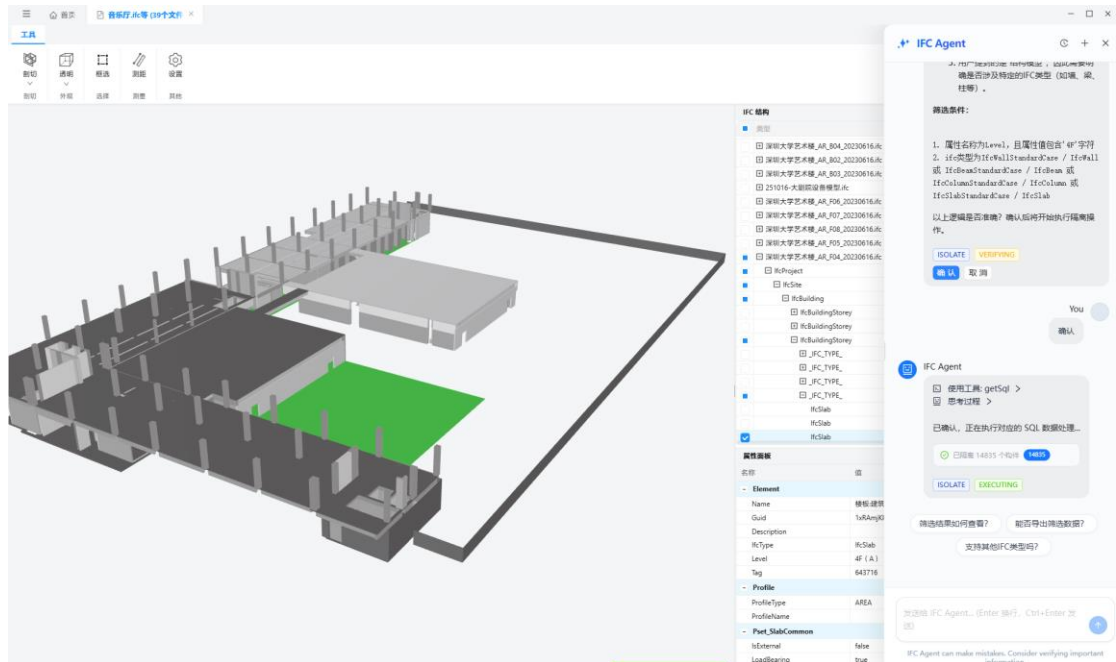


AI 智能交互，小白也能轻松上手

告别复杂界面和繁琐 SQL 指令！只需像聊天一样输入“调出 XX 项目 XX 类型 XX 尺寸构件”，IFCDB 智能体就能精准理解指令，快速定位数据并 3D 展示，真正实现“所见即所得”，让数据查询变得简单又高效。

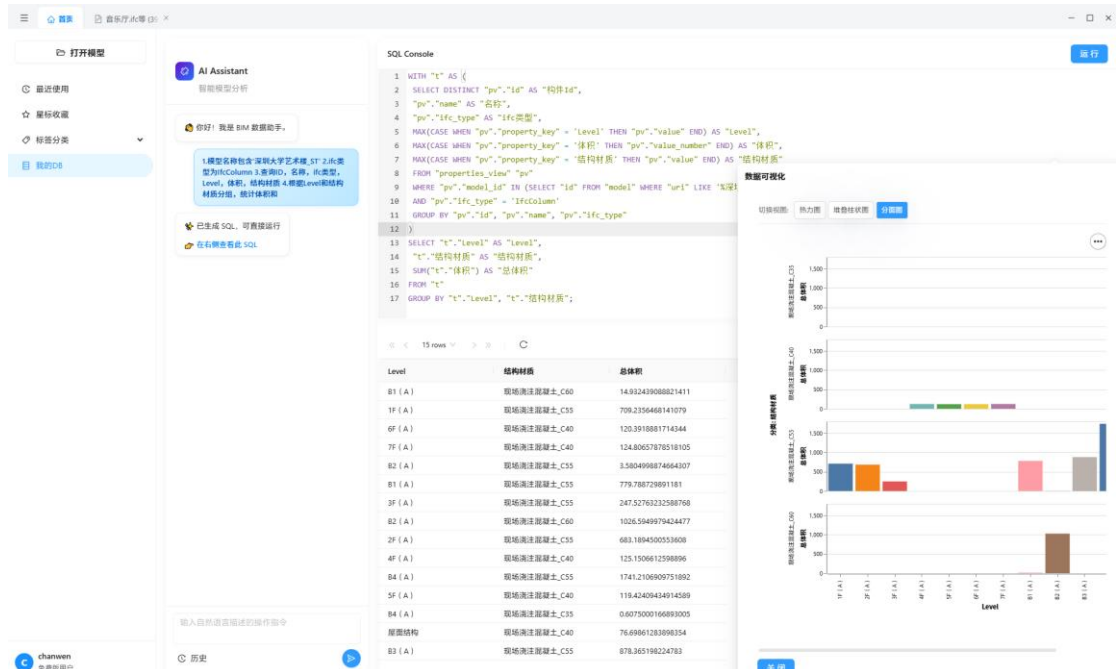
具备上下文理解、记忆与自主学习能力，IFCDB 智能体能根据你的使用习惯优化交互逻辑，提升指令识别准确率，成为你专属的工程数据助手！

依托专用数据库元数据与 bsDD/CNDD 数据字典、知识工程约束，IFCDB 智能体有效避免 AI 应用中的“幻觉”问题，确保每一次查询、计算、检查结果都准确可靠，为工程决策提供坚实数据支撑。



效率翻倍，解放你的时间

模型合规检查、管线碰撞排查、工程量快速计算……这些以往耗时耗力的工作，用 IFCDB 通过几个自然语言指令瞬间完成，让效率提升数倍！IFCDB 能通过 skills 与 openClaw 集成，告别熬夜赶工，让你有更多时间专注于核心任务，工作生活两不误！



全生命周期覆盖，一站式数据管理

从设计、施工到监理、运维，IFCDB 全面覆盖工程全生命周期数据应用需求。无论是属性查询、拓扑分析，还是子模型合并、版本对比，都能一站式完成，实现数据无缝流转。

- **设计阶段：**快速查询构件属性参数、拓扑关系，辅助方案优化；实时碰撞检查，提前规避管线冲突，减少设计变更；子模型合并导出，支持多专业协同设计，提升设计效率。
- **施工阶段：**模型版本对比，快速定位施工变更；工程量快速计算，辅助成本管控；IDS 规范性自动检查，确保模型符合施工要求；动态加载百万级构件，支持现场可视化交底，提升施工精度。
- **运维阶段：**快速查询设备保修信息、导出运维场景 BIM 子模型；实时监测设备运行数据，结合 3D 模型定位故障点；空间管理可视化，快速定位闲置区域，优化空间利用率；资产管理一键统计，支持设备清单导出，提升运维效率。

查询“库房建筑”模型的所有构件和“库房机电”模型的所有构件的碰撞,并3D可视化

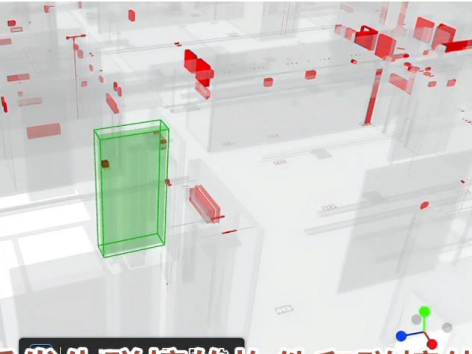
思考耗时: 15.80352520942688s

```
select * from "clash_with_id"(  
  (select "id" from "model" where "uri" like '%库房建筑%' and "uri" like '%.ifc%'), array(select distinct "id" from "entity" where "model_id" = (select "id" from "model" where "uri" like '%  
  库房建筑%' and "uri" like '%.ifc%') and "bounding_box" is not null),  
  (select "id" from "model" where "uri" like '%库房机电%' and "uri" like '%.ifc%'), array(select distinct "id" from "entity" where "model_id" = (select "id" from "model" where "uri" like '%  
  库房机电%' and "uri" like '%.ifc%') and "bounding_box" is not null)  
);
```

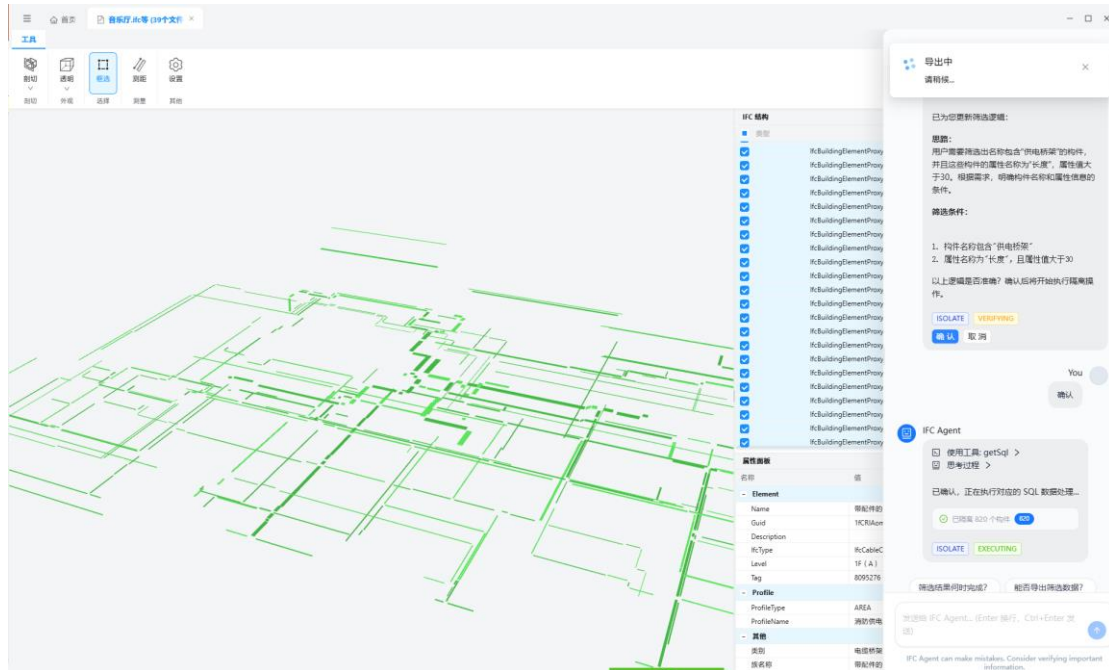
查询耗时: 16.374802589416504s

id1	id2	碰撞体积
6499196	6501088	0.00479999
6499124	6501107	0.00799979
6499161	6501108	0.00594836
6499165	6501102	0.00479998
6499118	6501078	0.01999977
6498983	6501111	0.00599986
6498968	6501071	0.00300016
6499163	6501105	0.00799979
6499163	6501235	0.00799979
6499196	6501094	0.00480007
碰撞数	3004	

LOAD FINISHED



查看发生碰撞的构件和碰撞体积



IFCDB，融合 AI 大模型与 openBIM 标准，让 BIM 数据管理更专业、更智能、更高效！选择 IFCDB，开启 BIM 数据应用新时代！

点击获取 IFCDB 免费版下载链接

<https://github.com/DeeJoin/IFCDB-Agent>